

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Primera prueba de clase, 31 de Marzo de 2025

NOMBRE:

1. Dado un campo continuo $X : [0, +\infty[\times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(t, x) \mapsto X(t, x)$, y dado $\epsilon > 0$, demuestra que las fórmulas que siguen definen una función

$$x_\epsilon : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$x_\epsilon(t) = (0, 1), \quad t \in [0, \epsilon],$$

$$x_\epsilon(t) = x_\epsilon(t - \epsilon) + \epsilon X(t - \epsilon, x_\epsilon(t - \epsilon)), \quad t \in]\epsilon, +\infty[.$$

¿Se puede asegurar que esta función es continua?

2. Demuestra que el problema de valores iniciales

$$\dot{x}_i = \sqrt{1-t^2}(1-f(x_1, x_2))x_i, \quad x_i(0) = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2$$

admite una solución definida en $] -1, 1[$, donde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = \min(1, x_1^2 + x_2^2)$,

3. Para cada $n \geq 1$ se considera la función

$$x_n(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}, \quad t \in [-2, 2].$$

Encuentra una sucesión de números $\{\epsilon_n\}_{n \geq 1}$ convergente a cero para la que se cumpla

$$|x_n(t) - 1 - \int_0^t x_n(s) ds| \leq \epsilon_n \quad \forall t \in [-2, 2].$$

4. Se supone que $x : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple, para cada $t \in [-1, 1]$,

$$x(t) = 2 + t \int_0^t x(s) ds.$$

Encuentra un problema de valores iniciales para una ecuación diferencial de segundo orden del que $x(t)$ es solución. Deduce entonces que la ecuación integral admite a lo sumo una solución.

5. Nos dan una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que cumplen

i) $|f_n(0)| \leq 7$, para cada $n = 0, 1, 2, \dots$

ii) $\{f_n\}_{n \geq 0}$ es equicontinua.

¿Se puede asegurar que existe una sucesión parcial de $\{f_n\}_{n \geq 0}$ que converge uniformemente en $[0, 1]$?